ENROLADOS

Smart Ace

Inovação e Empreendedorismo · Entrega 2: 5 Forças de Porter e Business Model Canvas

Grupo Enrolados: Guilherme Barioni · Iury Xavier da Silva Mangueira · Lilian Mercedes Paye Conde · Marcus Vinícius Duque · Murilo de Souza Vieira

ENROLADOS

Por que a Smart Ace?

O tenista amador treina sem métricas objetivas, metas claras ou engajamento. O mercado é grande: 2,6 mi de praticantes no Brasil e TAM de R$ 1,04 bi.
Nesta entrega respondemos: **por que esta startup, e não outra, vai capturar valor e ser rentável?**





ENROLADOS

Resumo executivo

Uma plataforma integrada para um mercado grande, em crescimento e ainda sem solução unificada.

R$ 1,04 bi	13 mil	R$ 4,6 mi	2,8x	Ano 3
TAM no Brasil	usuários no ano 3 (0,5% dos 2,6 milhões de tenistas)	receita prevista no ano 3	LTV/CAC em 3 anos	break-even operacional

Problema e mercado

- Amador treina sem métricas, metas ou engajamento.
- 2,6 mi de tenistas no Brasil e TAM de R$ 1,04 bi (R$ 400/ano).
- SwingVision (+500 mil usuários), PlaySight e sensores avulsos validam a demanda, mas cada um cobre só uma parte.

Indústria

- Pressão média: setor moderadamente atrativo.
- Fornecedores fracos; novos entrantes e substitutos fortes.
- Resposta: dados proprietários, integração raquete + bola + gamificação e receita recorrente.

Modelo de negócios

- Kit sensor + 12 meses Pro: R$ 399; renovação R$ 199/ano; Arena (clubes) R$ 400/quadra/mês.
- Margem de contribuição do kit: 34%; CAC alvo R$ 90.
- Aporte estimado de R$ 1,0 mi para chegar ao equilíbrio operacional no ano 3.

ENROLADOS

Atratividade da indústria: 5 Forças

Pressão de 1 (baixa) a 5 (alta) sobre a rentabilidade.

Como ler

Notas refletem o efeito de cada força sobre a margem de uma startup de hardware + assinatura no tênis amador brasileiro.

Novos entrantes

4/5 · ALTA

Hardware e visão acessíveis; dados e distribuição protegem.

Fornecedores

2/5 · BAIXA

Componentes commodity; nuvem é o ponto de atenção.

Rivalidade

3/5 · MÉDIA

Rivais cobrem só uma dimensão; mercado em expansão.

Clientes

3/5 · MÉDIA

Base pulverizada, mas sensível a preço (âncora R$ 400).

Substitutos

4/5 · ALTA

Treinador, vídeo no celular e treino por sensação.

Veredito

Pressão média **3,2/5**: setor **moderadamente atrativo**. A rentabilidade depende de diferenciação integrada e de receita recorrente.

ENROLADOS

PRESSÃO NA RENTABILIDADE

3/5 · MÉDIA

Rivalidade entre concorrentes

Rivais atacam dimensões isoladas do treino; ninguém entrega a experiência integrada, por enquanto.

Evidências e dados

- **SwingVision:** IA e vídeo no smartphone, +500 mil usuários e plano básico de ≈ R$ 400/ano.
- **PlaySight:** câmeras fixas e SmartCourt, foco em academias de alto rendimento.
- **Sensores avulsos** (ex.: Sony Smart Tennis Sensor): só dados da raquete, sem bola nem gamificação.
- Mercado em expansão: 106 mi de praticantes, +25,6% sobre 2019 (ITF).

Análise crítica

- O crescimento da base amortece a disputa por participação: há espaço para vários players.
- Os concorrentes quase não se sobrepõem: nenhum combina raquete, bola e gamificação.
- O SwingVision tem escala e marca e pode copiar a integração, por exemplo com um parceiro de sensor.
- A lealdade é baixa: trocar de app custa pouco ao usuário.

Resposta da Smart Ace

- Competir por **integração**, não por feature isolada.
- Entrada em R$ 399 (kit + 1 ano), alinhada ao anual do SwingVision.
- Histórico, ranking e metas ficam na plataforma e criam fidelidade.
- Fechar acordos com clubes em SP antes que o líder global priorize o Brasil.

ENROLADOS

PRESSÃO NA RENTABILIDADE

4/5 · ALTA

Ameaça de novos entrantes

As barreiras técnicas são baixas; as que importam são dados, integração e distribuição.

Evidências e dados

- Hardware acessível: Preço do sensor estimado em ≈ R$ 105, com ESP32 e MPU-6050.
- Modelos de visão abertos (ex.: YOLO) reduzem o custo de P&D de quem quiser rastrear a bola.
- Fabricantes de raquetes e de wearables já têm base instalada e canais de venda.
- Produtos com rádio Bluetooth exigem homologação da Anatel: prazo e capital.

Análise crítica

- Copiar o conceito exige dataset rotulado de golpes e bolas, firmware calibrado e rede de clubes.
- A ameaça real é um entrante com capital que monte o produto com módulos prontos e venda em marketplace.
- O efeito de rede é fraco no início: ranking e desafios só valem com massa crítica por clube ou cidade.

Resposta da Smart Ace

- Construir um **dataset proprietário**: cada sessão rotula golpes e trajetórias e melhora o modelo.
- Começar por **clusters** (clubes e academias de SP) para ganhar densidade de ranking.
- Homologar na Anatel cedo: vira barreira contra cópias informais.

ENROLADOS

PRESSÃO NA RENTABILIDADE

3/5 · MÉDIA

Poder de barganha dos clientes

O jogador amador tem alternativas e olha preço; clubes negociam mais, mas ninguém compra em volume.

Evidências e dados

- 2,6 mi de praticantes (1,2% da população): base pulverizada, nenhum cliente pesa na receita.
- Âncora de preço: R$ 400/ano do SwingVision; o cliente compara por ela.
- Amadores querem evoluir, mas não identificam os próprios erros: indício de disposição a pagar, a validar em campo.
- Clubes e academias: poucos compradores, com PlaySight como alternativa.

Análise crítica

- Custo de troca baixo no software (assinatura anual); o sensor na raquete cria um custo de troca real.
- Hardware + assinatura exigem prova de valor rápida; compra por impulso é improvável.
- No B2B o poder de negociação é alto, mas contratos por quadra e pilotos limitam o risco.

Resposta da Smart Ace

- Renovação a R$ 199/ano, 50% abaixo da âncora.
- Gamificação e histórico evolutivo aumentam o custo de troca.
- Rede de amigos dentro do app aumenta a pressão para permanecer.
- B2B: piloto de 60 dias em clubes e depois licença de R$ 400 por quadra/mês.

ENROLADOS

PRESSÃO NA RENTABILIDADE

2/5 · BAIXA

Poder de barganha dos fornecedores

Os componentes são commodity; o poder real está na nuvem e no câmbio, ambos mitigáveis.

Evidências e dados

- Núcleo do sensor: ESP32 (Bluetooth) + MPU-6050 (acelerômetro e giroscópio), vendidos por muitos distribuidores.
- Bateria LiPo, carregador e case são itens padronizados; montagem em EMS local ou própria nos primeiros lotes.
- Câmera: smartphone do usuário ou do clube em tripé, sem fornecedor de hardware de visão no B2C.
- Nuvem e GPU: poucos provedores globais; custo variável por sessão processada.

Análise crítica

- Baixa dependência: trocar um componente exige ajuste de firmware, não redesenho do produto.
- Riscos: câmbio (componentes em dólar), tarifas de importação e falta pontual de chips.
- A nuvem é o fornecedor mais forte: o custo cresce com o uso e pode corroer a margem (premissa: R$ 1,20 por sessão com vídeo).

Resposta da Smart Ace

- 2 fornecedores qualificados por componente e estoque de segurança de 1 lote.
- Parte da inferência no smartphone ou na borda; o resto em lote, fora do horário de pico.
- Créditos de nuvem para startups e **custo por sessão** como KPI mensal.
- Pro inclui quatidade limitada de sessões de vídeo por mês (uso justo).

ENROLADOS

PRESSÃO NA RENTABILIDADE

4/5 · ALTA

Ameaça de produtos substitutos

O rival mais forte não é outro app: é o treinador, o vídeo no celular e o treino por sensação.

Evidências e dados

- **Treinador humano:** feedback técnico completo, mas caro e com hora marcada (estimativa: R$ 100 a R$ 200 por hora).
- **Vídeo no celular e tutoriais:** grátis, porém subjetivos e sem métricas.
- **Smartwatches e apps de fitness:** medem esforço, não a mecânica do golpe.
- **Treino "no feeling":** prática comum do amador sem treinador.

Análise crítica

- Os substitutos são baratos e familiares: a ameaça é a **inércia**, não uma tecnologia superior.
- O treinador também é **complemento**: quem treina com professor quer dados entre as aulas.
- Preço relativo favorece: o kit de R$ 399 equivale a 2 a 4 horas-aula (estimativa).

Resposta da Smart Ace

- Posicionar como **copiloto do treinador**: relatório compartilhável com o professor.
- Vender resultado: evolução medida semana a semana.
- Onboarding em minutos: sensor na raquete, parear por Bluetooth e jogar.

ENROLADOS

Síntese: o setor é atrativo?

Moderadamente: demanda em alta e fornecedores fracos compensam entrantes e substitutos fortes.

FORÇA	PRESSÃO (1 A 5)	RESPOSTA ESTRATÉGICA
Rivalidade	3	Integração raquete + bola + gamificação; entrada em R$ 399, ao lado da âncora de R$ 400.
Novos entrantes	4	Dataset proprietário, clusters de clubes.
Clientes	3	Renovação 50% abaixo da âncora e histórico que eleva o custo de troca.
Fornecedores	2	2 fornecedores; inferência híbrida entre borda e nuvem.
Substitutos	4	Copiloto do treinador, com relatórios para o professor.

Conclusão: pressão média de 3,2/5. A rentabilidade exige receita recorrente, dados proprietários e canal via clubes, que é o que o Business Model Canvas a seguir operacionaliza.

Business Model Canvas - Smart Ace

Parcerias-chave

- Smart Tennis Arena
- Clubes, academias e professores (distribuição e validação)
- Federações e ligas (credibilidade, torneios)
- EMS e distribuidores de componentes
- Provedores de nuvem (créditos para startups)

Atividades-chave

- P&D: golpes e tracking da bola
- App Android, backend e nuvem
- Montagem teste
- Comunidade e ligas

Recursos-chave

- Desenvolvedores
- Dataset rotulado de golpes
- Marca e plataforma

Proposta de valor

- **Seu treinador de dados na quadra**
- Raquete + bola + gamificação em uma só experiência
- Metas, desafios e pontos que mantêm o treino divertido
- Evolução comparável semana a semana
- Para o clube: dashboard do treinador e diversificação de serviços ofertados

Relacionamento

- Self-service no app
- Ranking e ligas por clube
- Programa beta com early adopters
- B2B: onboarding e conta dedicada

Canais

- App (Google Play) e site com o kit
- Revenda em clubes e lojas de tênis

Segmentos de clientes

1. Amador sem treinador (foco): iniciante a intermediário, 2,6 mi no Brasil.
2. Amador com professor: quer dados entre as aulas.
3. Clubes, academias e escolas (B2B): licença por quadra e dashboard do treinador.

Estrutura de custos

Variáveis: CMV do kit R$ 140; nuvem R$ 1,20 por sessão; impostos e taxas ≈ 12%; CAC R$ 90. **Fixos:** equipe, nuvem base, marketing e jurídico (R$ 40 mil/mês no ano 1).
Investimento inicial: ≈ R$ 110 mil.

Fontes de receita

Kit sensor + 12 meses Pro: R$ 399. **Renovação Pro:** R$ 199/ano (mensal R$ 29,90). **Arena (B2B):** R$ 400 por quadra/mês.

ENROLADOS

Proposta de valor e segmentos

Cada dor mapeada vira uma entrega concreta do produto.

Compreender o desempenho
Dados objetivos da mecânica dos golpes, comparáveis entre sessões.

Solução Smart Ace
Sensor + câmera: tipo de golpe, velocidade, trajetória, spin e local de impacto; histórico entre sessões.

Ter objetivos claros
Sair do "bater bolas" e treinar com metas.

Solução Smart Ace
Desafios e metas por golpe e por região da quadra, com pontuação ao vivo.

Manter o engajamento
Vencer a monotonia dos exercícios repetitivos.

Solução Smart Ace
Pontos, rankings e ligas por clube; conquistas semanais.

Segmentos de clientes

1. Amador sem treinador (foco)
Persona hipotética: Rafa, 28, treina 2x por semana em quadra pública. 2,6 mi de tenistas no Brasil.

2. Amador com professor
Persona hipotética: Carla, 42, 1 aula por semana; quer dados entre as aulas.

3. Clubes e academias (B2B)
Clube com 4 quadras: R$ 1.960/mês pelo dashboard do treinador, ligas e relatórios.

ENROLADOS

Canais e relacionamento

Aquisição barata via comunidades e clubes; retenção via histórico, ranking e desafios.

1. Descoberta

- r/10s, Instagram e YouTube de tênis
- Vídeos mostrando métricas ao vivo
- Professores e clubes parceiros
- Torneios e ligas amadoras

2. Compra

- Site próprio e marketplaces
- Revenda em clubes e lojas de tênis
- Kit sensor + 12 meses Pro por R$ 399

3. Uso

- Pareamento por Bluetooth em minutos
- Envio de protótipos a clubes e arenas.
- Desafios semanais e relatório para o professor

4. Retenção

- Ranking e ligas por clube
- Histórico evolutivo e metas
- Renovação a R$ 199/ano
- Programa beta e comunidade

META
CAC alvo ≤ R$ 90

META
Visita → kit ≈ 2%

META
≥ 6 sessões/mês, 4 com vídeo

META
60% renovam no ano 2

ENROLADOS

Fontes de receita e precificação

Receita recorrente por usuário e licenças B2B, com preço ancorado nos R$ 400/ano do mercado.

Kit · R$ 399

- Sensor + 12 meses de Pro, pagamento único.
- Entrada ≈ âncora de R$ 400.
- Margem de contribuição de R$ 135 (34%).

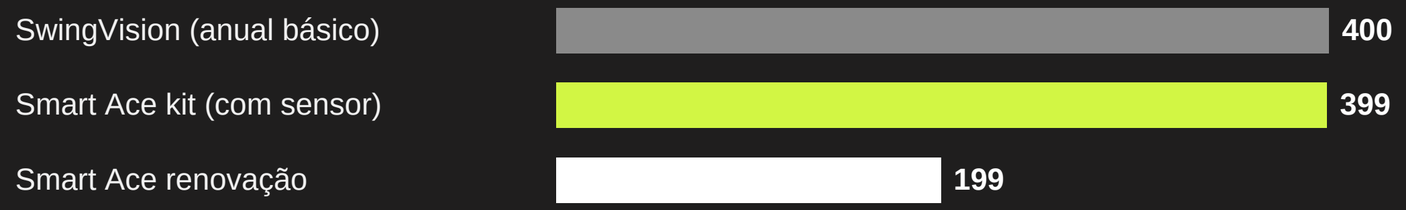
Pro · R$ 199/ano

- Análise da bola (12sessões de vídeo/ mês), spin, local de impacto e gamificação completa.
- Mensal: R$ 29,90. Margem ≈ 59%.

Arena · R$ 400

- Por quadra/mês: dashboard do treinador, ligas e relatórios.
- Kit de câmera cobrado à parte, a preço de custo. Margem ≈ 70%.

Preço no 1º ano (R$)



Fora das projeções

Desafios patrocinados por marcas e venda de acessórios: receita adicional ainda não modelada.

ENROLADOS

Recursos, atividades e parcerias

Cada recurso e cada parceiro existe para sustentar a vantagem de dados e reduzir o custo de aquisição.

Recursos-chave

- Desenvolvedores do projeto
- App Android com banco local e sincronização; backend Node.js + MySQL.
- Modelo de tracking da bola e dataset rotulado de golpes.

Lógica de valor: o protótipo funcional reduz o risco técnico e o prazo.

Atividades-chave

- P&D contínuo: classificar golpes e rastrear a bola.
- Manter app, backend e nuvem de processamento.
- Montar, testar e homologar o sensor.
- Comunidade, aquisição e gestão de parceiros.

Lógica de valor: P&D e aquisição dominam o custo, por isso equipe e CAC pesam na estrutura.

Parcerias-chave

- Smart Tennis.
- Clubes, academias e professores: distribuição, dados e validação.
- Federações e ligas: credibilidade e torneios.
- EMS e distribuidores de componentes.
- Nuvem (créditos).

Lógica de valor: parceiros trocam acesso a clientes e capital por tecnologia, sem estoque nem força de vendas próprios.

ENROLADOS

Estrutura de custos e unit economics

O kit se paga na venda; é na renovação que a margem aparece.

Kit (R$ 399): onde vai cada real



- CMV hardware R$ 140
- Nuvem 12 meses R$ 58
- Impostos e taxas R$ 46
- Frete R$ 20
- Margem de contribuição R$ 135 (34%)

Renovação Pro (R$ 199): margem de 59%



Nuvem R$ 58 · impostos e taxas R$ 23 · margem de contribuição R$ 118

LTV em 3 anos ≈ R$ 248 (R$ 135 + 60% × R$ 118 + 36% × R$ 118) contra **CAC de R$ 90**: **LTV/CAC ≈ 2,8x**, abaixo da meta de 3x. Retenção e CAC são as variáveis críticas.

Custos fixos: R$ 47 mil/mês (ano 1)

- Pessoal R$ 30 mil (4 pessoas em tempo integral)
- Nuvem base e ferramentas R$ 3 mil
- Marketing de marca R$ 8 mil
- Jurídico e contábil R$ 6 mil

Investimento inicial ≈ R$ 105 mil

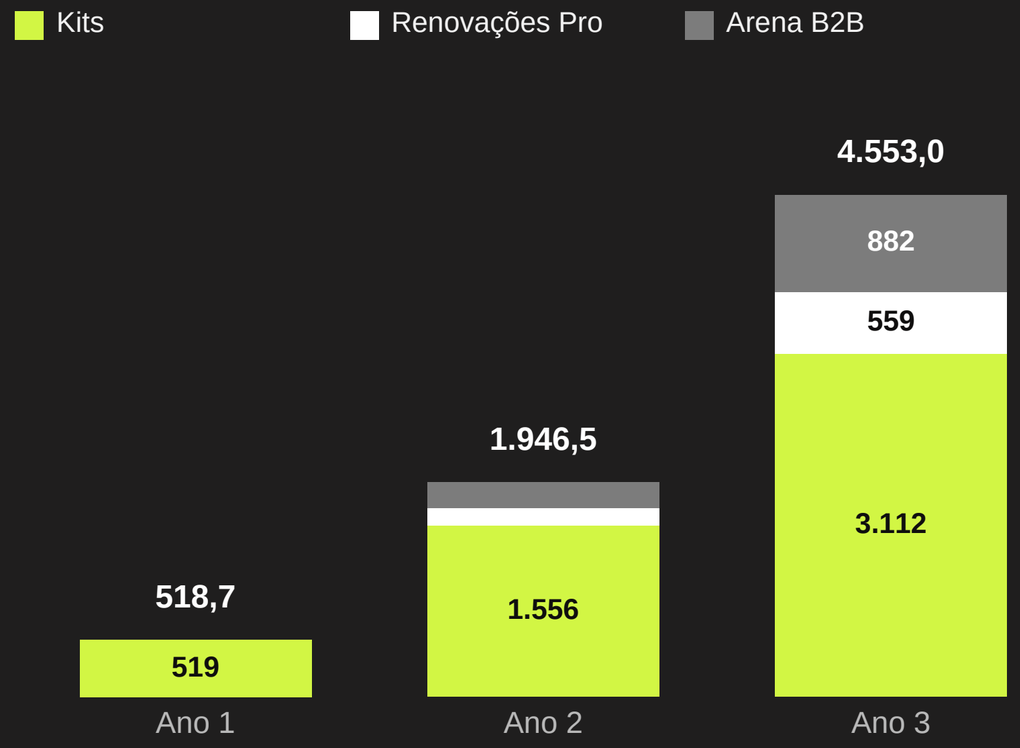
- Lote piloto de 500 kits: R$ 90 mil
- Ferramental e case: R$ 15 mil

ENROLADOS

Projeções e ponto de equilíbrio

Break-even operacional no ano 3, com 13 mil usuários, ou 0,5% dos tenistas brasileiros.

Receita por ano (R$ mil)



	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Kits vendidos	1.300	3.900	7.800
Usuários acumulados	1.300	5.200	13.000
Renovações Pro	—	780	2.808
Quadras B2B	—	40	150
Receita (R$ mil)	518,7	1.946,5	4.553,0
Contrib. após CAC	58,5	432,2	1.299,7
Custos fixos	480,0	792,0	1.260,0
Resultado (R$ mil)	**−421,5**	**−359,8**	**+39,7**

Sensibilidade do resultado no ano 3

CAC de R$ 150: −R$ 428 mil · retenção de 40%: −R$ 83 mil · nuvem a R$ 2,00/sessão: −R$ 368 mil. Aporte necessário ≈ R$ 1,0 mi (R$ 781 mil + R$ 110 mil de investimento + reserva).

ENROLADOS

Coerência e vantagem competitiva

Por que a Smart Ace e não outra: três vantagens que se reforçam entre si.

Dor
Amador sem métricas, metas nem engajamento

Proposta
Raquete + bola + gamificação em um app

Segmento e canal
Amadores e clubes; comunidades, clubes e professores

Receita
Kit R$ 399, Pro R$ 199/ano, Arena R$ 400/quadra

Custos e parcerias
CMV R$ 140 e nuvem R$ 1,20/sessão; clubes e fomento baixam CAC e capital

Dados proprietários

Cada sessão rotula golpes e trajetórias; o modelo melhora com o uso.

VRIO: valioso sim · raro sim · inimitável sim (leva tempo de coleta) · organizado sim (pipeline no backend).

Experiência integrada

Só a Smart Ace conecta raquete, bola e gamificação.

VRIO: valioso sim · raro sim · inimitável parcial (copiável com capital) · organizado sim.

Rede de clubes

Densidade local cria ranking e retenção; contratos por quadra e professores indicadores reduzem o CAC.

VRIO: valioso sim · raro parcial · inimitável parcial · organizado em construção.

ENROLADOS

Conclusão e próximos passos

A tese se sustenta se a validação de campo confirmar preço, retenção e CAC.

Conclusão

- Setor moderadamente atrativo (3,2/5), com demanda crescente e fornecedores fracos.
- Vantagem em dados, integração e clubes, ainda em construção.
- Modelo chega ao equilíbrio no ano 3 com ≈ R$ 1,0 mi de aporte.

Riscos e mitigação

- **CAC alto:** priorizar clubes e professores.
- **Retenção baixa:** gamificação, ligas e relatórios.
- **Custo de nuvem:** inferência na borda e uso justo.
- **Cópia por grandes:** dataset e acordos locais.

Próximos passos

- Entrevistas e teste de preço (R$ 399 vs. alternativas).
- Integrar sensor e visão no protótipo.
- Piloto com 3 clubes por 60 dias.

Fontes: ITF Global Tennis Report 2021 e 2024 (itftennis.com); comunidade r/10s no Reddit;